

과학적사업관리 수행지침

방위사업청 예규 제257호 (2014. 10. 07. 제정)

방위사업청 예규 제367호 (2017. 03. 22. 개정)

방위사업청 예규 제467호(2018. 11. 28. 개정)

방위사업청 예규 제566호(2019. 9. 18. 개정)

방위사업청 예규 제723호(2021. 7. 23. 개정)

방위사업청 예규 제931호(2024. 6. 3. 개정)



방 위 사 업 청

목 차

제 1 장 총 칙 1

제1조(목적)

제2조(적용범위)

제3조(용어정의)

제4조(업무분장)

제 2 장 사업성과관리(EVM)

제 1 절 기본지침 1

제5조(사업성과관리 목적)

제6조(사업성과관리 적용대상)

제7조(사업성과관리에 관한 업무분장)

제8조(사업성과관리 기본원칙)

제9조(사업성과관리 수행절차)

제 2 절 사업성과관리 계획수립 및 승인절차 4

제10조(제안요청서 반영 및 평가)

제11조(작업분할구조 및 조직분할구조 작성)

제12조(통제계정 확정)

제13조(일정계획 수립)

제14조(성과측정기준선 수립)

제15조(계약서 반영)

제16조(통합기준선검토 및 사업성과관리 계획승인)

제 3 절 사업성과관리 분석 및 관리절차 6

제17조(비용, 일정, 성과측정 및 분석)

제18조(보고서 작성 및 제출)

제19조(조기경보 및 대책수립)

제 3 장 목표비용관리(CAIV)

제 1 절 기본지침 7

제20조(목표비용관리 목적)

제21조(목표비용관리 적용대상)

제22조(목표비용관리에 관한 업무분장)

제23조(목표비용관리 기본원칙)	
제24조(목표비용관리 수행절차)	
제 2 절 목표비용관리 계획수립 및 승인절차	10
제25조(제안요청서 반영 및 평가)	
제26조(비용분할구조 작성)	
제27조(목표비용 설정)	
제28조(목표비용관리계획 수립)	
제29조(계약서 반영)	
제30조(목표비용관리계획 승인)	
제 3 절 목표비용관리 수행 및 통제절차	12
제31조(비용 대 성능 절충분석)	
제32조(비용분석)	
제33조(보고서 제출 및 현황유지)	
제34조(자료 축적 및 제공)	
제35조(조기경보 및 대책수립)	

제 4 장 무기체계 획득단계별 M&S 적용

제 1 절 기본지침	13
제36조(M&S 적용목적)	
제37조(M&S 적용대상)	
제38조(M&S 적용에 관한 업무분장)	
제39조(M&S 적용 기본원칙)	
제 2 절 선행연구단계 M&S 적용	16
제40조(선행연구계획서)	
제41조(획득방안의 개발)	
제42조(사업추진기본전략)	
제 3 절 연구개발사업 단계별 M&S 적용	16
제43조(제안요청)	
제44조(제안서평가)	
제45조(무기체계 연구개발사업 단계별 M&S의 활용계획 작성 및 적용절차)	
제46조(핵심기술 연구개발사업 단계별 M&S의 활용계획 작성 및 적용절차)	
제47조(검증, 확인 및 인정(VV&A))	
제48조(HLA 적합성 인증)	
제 4 절 구매사업 단계별 M&S 적용	19
제49조(제안요청)	
제50조(제안서평가)	

제51조(구매사업 단계별 M&S 활용계획 작성 및 적용절차)	
제 5 절 M&S 자원관리 및 재사용성 보장	19
제52조(M&S 자원 활용결과 분석 및 보고)	
제53조(기술자료의 작성 및 관리)	
제54조(형상정보관리)	
제55조(재사용)	
제 6 절 국방M&S 조정협의회 획득분과위	20
제56조(국방M&S 조정협의회 획득분과위)	
제57조(국방M&S 조정협의회 획득분과위 구성)	
제58조(국방M&S 조정협의회 획득분과위 기능)	
제59조(국방M&S 조정협의회 획득분과위 운영)	
제60조(재검토기한)	

부 칙	22
-----------	----

별표 및 별지

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「국방전력발전업무훈령」, 「국방정보화업무훈령」, 「방위사업관리규정」에 근거하여 방위력개선사업의 효율성과 신뢰성을 도모하기 위하여 사업성과 관리, 목표비용관리 및 무기체계 획득단계별 M&S 적용 관련 필요한 기준 및 절차 제공을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 지침은 다음 각 호의 기관에 적용한다.

1. 방위사업청(이하 "방사청"이라 한다)
2. 국방과학연구소(이하 "국과연"이라 한다)와 그 부설기관(국방신속획득기술연구원, 이하 "신속원"이라 한다)
3. 국방기술품질원(이하 "기품원"이라 한다)과 그 부설기관(국방기술진흥연구소, 이하 "국기연"이라 한다)

② 이 지침 중에 「방위사업관리규정」에서 방위사업청장(이하 "청장"이라 한다)이 정하도록 위임된 사항에 대하여는 제1항의 기관 외에 다음 각 호의 기관에도 적용한다.

1. 국방부 및 그 직할기관(직할부대를 포함한다. 이하 같다)
2. 한미연합군사령부(이하 "연합사"이라 한다)
3. 합동참모본부(이하 "합참"이라 한다)
4. 육·해·공군 및 해병대(이하 "각 군"이라 한다)
5. 한국국방연구원(이하 "국방연"이라 한다)

제3조(용어정의) 이 지침에서 사용되는 용어정의는 "별표 1"과 같다.

제4조(업무분장) 과학적사업관리에 관한 업무분장은 「방위사업청과 그 소속기관 직제」 및 「방위사업청과 그 소속기관 직제 시행규칙」에 정한 바를 준용하며 세분화가 필요한 업무는 이 지침에 따른다.

제2장 사업성과관리(EVM)

제1절 기본 지침

제5조(사업성과관리 목적) 사업성과관리(EVM)는 연구개발사업의 효율적인 비용 및 일정 관리를 목적으로 한다.

제6조(사업성과관리 적용대상) ① 사업성과관리 적용대상은 다음 각 호와 같으며, 무기

체계 연구개발 사업의 경우 통합사업관리팀장이, 핵심기술 연구개발사업의 경우 국과연 또는 국기연 핵심기술과제 담당부서장(이하 "사업관리기관" 이라 한다)이 사업관리의 효율성과 특성 등을 고려하여 적용여부를 결정한다.

1. 연구개발 단계별 사업기간이 3년(36개월) 이상이고, 사업예산이 100억원 이상인 개산계약 또는 협약 형태의 무기체계 연구개발사업
2. 사업기간이 3년(36개월) 이상이고, 사업예산이 100억원 이상인 개산계약 또는 협약 형태의 핵심기술(시험개발) 연구개발사업

② 제1항 이외의 사업은 사업관리기관이 사업관리의 효율성과 특성 등을 고려하여 사업성과관리 적용이 필요하다고 판단한 경우 적용할 수 있다.

제7조(사업성과관리에 관한 업무분장) 사업성과관리를 위한 업무분장은 다음 각 호와 같다.

1. 방위사업정책국
 - 가. 사업성과관리 정책 및 제도발전
 - 나. 사업성과관리 적용관련 기관간 업무 조정·통제
 - 다. 사업성과관리 관련 청 직무교육 계획수립 지원 및 특별교육 주관
 - 라. 방사청 EVM 도구(통합사업관리시스템) 관리 및 기능개선 요청사항 종합
2. 정보화데이터담당관
 - 가. 통합사업관리정보체계의 사업성과관리체계 운영유지, 정비관리, 요구기능 검토 및 개선, 운용교육 및 지원
 - 나. 사업성과관리 자료축적 및 관리
 - 다. 방사청 EVM 도구(통합사업관리시스템) 운영유지 예산 반영 및 유지보수
3. 방위사업교육원 : 사업성과관리 관련 청 직무교육 계획수립 및 추진
4. 기반전력사업본부(기반전력사업지원부) 및 미래전력사업본부(미래전력사업지원부)
 - 가. 통합사업관리정보체계를 활용한 사업성과관리 적용지원 및 통합사업관리정보체계 관리
 - 나. 사업성과관리 적용관련 산출물 검토, 평가, 산출물 승인 등 지원
 - 다. 통합사업관리정보체계를 활용한 사업성과관리 수행현황 분석 및 보고
5. 기반전력사업본부 및 미래전력사업본부(이하 "사업본부"라 한다)(통합사업관리팀)
 - 가. 사업성과관리계획 수립지침 작성
 - 나. 사업성과관리계획 검토 및 승인
 - 다. 사업성과관리계획 대비 일정, 비용편차 및 위험도 분석 및 조치
 - 라. 사업성과관리 실적자료에 대한 통합사업관리정보체계 입력 통제
 - 마. 사업별 실적자료 유지/관리
 - 바. 방사청 EVM 도구(통합사업관리시스템) 사용 및 기능개선 검토

6. 기반전력사업 지상공통원가팀, 기반전력사업 해상공중원가팀, 미래전력사업원가팀(이하 “원가팀”이라 한다)
 - 가. 사업성과관리 비용자료의 원가정산 활용의 적합성 검토
 - 나. 사업성과관리 비용자료 분석 및 검증 지원
7. 연구개발주관기관(국과연 또는 연구개발업체)
 - 가. 사업성과관리 계획수립 및 변경 요청
 - 나. 실적자료를 통합사업관리체계내 입력 및 각종 보고서 제출
 - 다. 방사청 EVM 도구(통합사업관리시스템) 사용 및 기능개선 요청

제8조(사업성과관리 기본원칙) ① 사업관리기관은 제6조에 따라 사업성과관리 적용여부를 사업추진기본전략 및 핵심기술 연구개발계획서에 명시하고, 탐색개발(기본설계)·체계개발(상세설계 및 함 건조) 기본계획 및 양산계획(후속함 건조)에 반영하여 추진한다.

② 연구개발주관기관은 사업성과관리의 수행 주체이며, 사업관리기관은 사업성과관리 관리 주체로 연구개발주관기관과 유기적으로 협조하여야 한다.

③ 사업성과관리를 위한 도구는 연구개발주관기관에서 기 확보 및 경제적으로 획득 가능한 도구 또는 방사청 EVM 도구(통합사업관리시스템)를 활용하여 수행하며, 종합된 자료는 통합사업관리정보체계에 입력하여 관리하는 것을 원칙으로 한다.

④ 정보화데이터담당관은 통합사업관리정보체계를 활용하여 연구개발주관기관(협력업체 포함)의 사업성과관리 자료를 분석 가능하도록 데이터베이스(DB)로 구축, 관리하여야 하며, 사업관리기관은 연구개발주관기관에게 관련정보를 제공하는 등 정보화데이터담당관과 유기적으로 협조하여야 한다.

⑤ 사업관리기관은 사업성과관리 기본원칙과 수행절차를 준수하여야 하나, 사업의 특성에 따라 연구개발주관기관과 협의 후 일부 수행절차를 조정할 수 있다.

⑥ 사업성과관리 수행 중 축적되는 비용자료는 사업비용의 투명성 확보를 위하여 다음과 같은 요구조건을 충족시켜야 한다.

1. 연구개발주관기관은 협력업체를 포함한 비용자료를 모두 통합하여 사업관리기관에 제출하여야 한다.
2. 계획예산 및 비용자료 등에 의한 자금흐름이 명확하고 투명하게 관리되어야 한다.

⑦ 사업관리기관은 사업추진기본전략 수립시 해당 총괄계약팀장 및 원가팀장에게 사업성과관리 대상사업 현황을 통보하고, 적절한 계약방법 결정 및 계약특수조건 설정, 원가정산의 연계방안 및 지원범위 등을 협의하여야 한다.

⑧ 연구개발주관기관이 사업성과관리 적용간 제출한 비용자료는 사업관리기관의 사업관리를 위한 분석 및 원가정산을 위한 참고자료로 활용할 수 있다.

⑨ 사업관리기관은 효율적인 사업성과관리를 위해 필요시 해당업무를 외부기관에 위탁하여 수행할 수 있다.

제9조(사업성과관리 수행절차) 사업성과관리 수행절차는 다음 각 호와 같다. 단, 사업특성에 따라 절차를 추가하거나 조정하여 적용할 수 있다.

1. 제안요청서 반영 및 제안서 평가
2. 작업분할구조(WBS) 및 조직분할구조(OBS) 작성
3. 통제계정 확정
4. 일정계획 수립
5. 성과측정기준선 수립
6. 계약서 반영
7. 통합기준선검토 및 사업성과관리계획 승인
8. 비용, 일정, 성과측정 및 분석
9. 분석보고서 작성 및 제출
10. 조기경보 및 대책수립

제2절 사업성과관리 계획수립 및 승인절차

제10조(제안요청서 반영 및 평가) 사업성과관리를 수행하기 위해 사업관리기관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 제안요청서에 사업성과관리에 대한 요구사항을 명확하게 반영하여야 한다.

1. 사업성과관리 적용여부
2. 사업성과관리 수행계획(일정포함)
3. 사업성과관리 보고서 제출
4. 사업성과관리분야 제안서 평가항목 반영 및 평가방법

제11조(작업분할구조 및 조직분할구조 작성) ① 연구개발주관기관은 작업분할구조(WBS) 및 조직분할구조(OBS)를 작성하여 사업관리기관으로 제출한다.

② 작업분할구조는 사업특성을 반영하여 작성되어야 하며, 다음 각 호의 기준에 따라 작성되었는지 구체적으로 검토하여야 한다.

1. 사업의 작업분할구조 단계별 업무내용의 명확한 분할
2. 업무의 합리적인 흐름과 종적·횡적관계를 고려한 분할
3. 분할된 업무에 대한 명확한 업무내용 반영
4. 작업분할구조 최소 수준(Level 5) 이상으로 구체적 분할

③ 사업관리기관은 작업을 수행하는데 필요한 내·외부의 자원 가용성 등을 고려하여 작성된 작업분할구조 및 조직분할구조를 검토하여 연구개발주관기관에게 검토결과를 통보하고, 보완이 필요한 사항은 수정하도록 하여 재검토 후 확정하여야 한다. 이때 연구개발주관기관(협력업체 포함) 등의 의견을 수렴하여 작업분할구조 작성기준을 조정하여 반영할 수 있다.

제12조(통제계정 확정) ① 사업관리기관은 작업분할구조와 조직분할구조를 조합하여 작성된 책임할당표를 검토하여 통제계정을 확정한다. 이때 연구개발주관기관(협력업체 포함) 등의 의견을 수렴하여 반영할 수 있다.

② 연구개발주관기관은 확정된 통제계정별로 계정을 책임지고 관리할 통제계정 관리자를 선정하여 사업관리기관에 통보하여야 한다.

③ 연구개발주관기관은 통제계정별로 작업분할구조 번호, 담당부서명, 담당기관명칭 등을 명시하여야 하며, 계정별 세부작업 일정이 반영된 작업패키지를 작성하여야 한다.

④ 연구개발주관기관은 확정된 통제계정별로 작업정의서를 작성하여야 하며, 작업정의서에는 통제계정명, 통제계정번호, 작업분할구조명, 담당부서명, 작업내용 등이 구체적으로 명시되어야 한다.

제13조(일정계획 수립) ① 연구개발주관기관은 작업분할구조, 통제계정, 작업패키지 등의 수준별 일정계획을 수립하고, 각각의 일정계획은 논리적으로 상호연계가 되도록 통합하여야 한다.

② 연구개발주관기관은 사업관리기관과 협의하여 사업의 규모, 복잡성의 정도에 따라서 일정계획의 세부수준을 조정할 수 있다.

제14조(성과측정기준선 수립) ① 사업관리기관은 성과 및 편차를 분석하고 미래 예측을 위한 각종 지수를 계산하기 위해 성과측정기준선을 설정한다. 이때 성과측정기준선이 적절하게 수립되었는지 연구개발주관기관과 협의하여야 한다.

② 사업관리기관은 가용자원을 고려 연구개발주관기관과 협의하여 작업패키지별로 예산을 배분하여야 한다.

③ 사업관리기관은 성과측정기준선이 설정되면 성과측정기준선을 구성하고 있는 각각의 작업패키지 특성을 파악하여 연구개발주관기관과 협의하여 성과측정방법을 결정한다.

④ 성과측정기준선의 변경이 필요한 경우 사업관리기관은 연구개발주관기관과 협의를 통하여 변경할 수 있다. 단, 성과측정기준선은 최초 확정된 이후부터 변경이력이 별도로 유지 및 관리되어야 한다.

제15조(계약서 반영) ① 사업성과관리의 정상적인 추진을 위해 사업관리기관과 연구개발주관기관은 계약서에 사업성과관리와 관련된 사항을 명시하고, 그 내용을 계약특수조건에 반영하여야 한다.

② 계약서에는 성과 및 비용자료 등이 사업관리기관에 제출될 수 있도록 자료의 종류 및 제출시기 등의 조건을 구체적으로 명시하여야 한다.

③ 사업관리기관은 연구개발주관기관이 사업성과관리 업무를 외주용역으로 수행할 경우, 연구개발주관기관에 해당 용역비와 관련된 일반관리비 및 이윤이 **계약(협약)금액** 또

는 **계산가격**에 포함되지 않도록 계약특수조건(또는 **협약조건**)에 명시하여야 한다.

제16조(통합기준선검토 및 사업성과관리 계획승인) ① 사업관리기관은 계약체결 후 3개월 이내에 연구개발주관기관으로부터 사업성과관리계획서를 제출받아 통합기준선검토 후 사업성과관리 계획을 최종 승인한다. 이때 사업관리기관과 연구개발주관기관이 협의된 경우 사업성과관리계획서 제출일정을 조정할 수 있다.

② 사업관리기관은 통합기준선검토를 실시하는 경우 연구개발주관기관(협력업체 포함) 등의 의견을 수렴하여 반영할 수 있다.

③ 사업성과관리계획서에는 다음 각 호의 내용이 반영되어야 한다.

1. 통제계정별로 작업을 세부적으로 정의한 통제계정별 작업정의서
2. 통합일정계획
3. 계획예산이 포함된 성과측정기준선
4. 각각의 작업 패키지에 대한 성과측정 방법
5. 보고서의 종류, 제출방법 및 제출주기
6. 비용자료의 종류, 제출방법 및 제출주기
7. 그 밖에 사업성과관리를 위해 필요하다고 인정되는 사항

④ 사업관리기관은 매년 통합기준선검토를 실시하여 사업성과관리계획서를 검토 및 승인하는 것을 원칙으로 하며, 사업의 특성에 따라 실시주기를 조정할 수 있다. 이때 연구개발주관기관은 사업성과관리 계획에 대한 변경을 요청할 수 있다.

제3절 사업성과 분석 및 관리절차

제17조(비용, 일정, 성과측정 및 분석) ① 사업관리기관은 원가팀과 협조하여 다음 각 호와 같이 비용관련 비목을 구성한다.

1. 직접비(노무비, 재료비, 경비)
2. 간접비(노무비, 재료비, 경비)
3. 일반관리비, 이윤 등

② 비용은 관련법령 및 규정을 적용하거나 사업관리기관과 연구개발주관기관이 협의한 기준을 적용하여 산출할 수 있다.

③ 성과측정은 매월 실시하는 것을 원칙으로 하되 실시주기는 사업의 특성을 고려하여 사업관리기관과 연구개발주관기관간의 협의에 의하여 조정할 수 있다. 다만, 성과측정 방법은 사업관리기관과 연구개발주관기관간 통합기준선검토를 통해 협의된 방법으로 측정해야 한다.

④ 각 작업패키지에는 반드시 하나의 성과측정 방법을 적용하여야 한다.

⑤ 사업관리기관은 설정된 성과측정기준선과 비교하여 비용자료를 기초로 일정편차, 비용편차, 일정성과지수, 비용성과지수 등의 사업성과지수를 분석하여 관리해야 한다.

제18조(보고서 작성 및 제출) ① 보고서는 편차분석보고서, 성과보고서 및 대책보고서로 구분되며 다음 각 호와 같다. 사업관리기관은 사업의 특성에 따라 보고서의 종류, 제출방법 및 제출주기를 조정할 수 있다.

1. 편차분석보고서
2. 성과보고서
 - 가. 작업분할구조별 성과보고서
 - 나. 조직분할구조별 성과보고서
 - 다. 성과측정기준선별 성과보고서
 - 라. 인력투입 성과보고서
 - 마. 문제분석 성과보고서
 - 바. 기타 필요하다고 판단되는 보고서

3. 대책보고서

② 연구개발주관기관(협력업체 포함)은 보고서 이외의 모든 사업성과관리 자료를 사업관리기관에서 요구하는 형식에 따라 제출하여야 한다.

제19조(조기경보 및 대책수립) ① 사업관리기관은 통제계정별로 제출되는 편차분석보고서 및 성과보고서 등을 통하여 편차를 확인하고 미래 시점에서의 최종사업비 추정액 및 최종사업비 편차 등을 고려하여 위험도를 판단한다.

② 사업관리기관은 위험도 판단결과 사업성과관리 계획승인 시 설정된 편차 기준치를 초과한 경우 연구개발주관기관으로부터 대책보고서를 제출받아 검토한 후 적절한 대책을 수립하여 조치하여야 한다.

③ 사업관리기관은 필요시 계약, 원가 및 분석업무를 수행하는 부서 등에 업체 성과보고서에 대한 자료검토를 요청할 수 있다.

제3장 목표비용관리(CAIV)

제1절 기본 지침

제20조(목표비용관리 목적) 목표비용관리(CAIV)는 연구개발사업의 목표비용(개발비, 양산비, 운영유지비)을 설정하고, 이를 합리적으로 관리하는 것을 목적으로 한다.

제21조(목표비용관리 적용대상) ① 목표비용관리 적용은 사업기간이 3년(36개월) 이상 또는 「국방사업 총사업비 관리지침(기획재정부)」에 따른 총사업비 관리대상사업인 무기체계 연구개발사업(탐색개발 및 체계개발)을 대상으로 하며, 사업관리기관은 사업추진기본전략에 수행여부를 명시하고, 탐색개발(기본설계) 및 체계개발(상세설계 및 합

건조) 기본계획에 반영한다.

② 다만, 통합사업관리팀장은 연구개발 단계별 사업예산이 100억원 미만의 소규모 사업은 사업관리의 효율성과 특성 등을 고려하여 적용하지 아니할 수 있으며, 사업기간 3년(36개월) 미만 사업일지라도 양산물량이 많거나, 양산단가 및 운영유지비용 절감효과가 큰 사업은 적용할 수 있다. 이때는 그 사유를 사업추진기본전략에 명시하여야 한다.

제22조(목표비용관리에 관한 업무분장) 목표비용관리를 위한 업무분장은 다음 각 호와 같다.

1. 방위사업정책국

가. 목표비용관리 정책 및 제도발전

나. 목표비용관리 적용관련 기관간 업무 조정 및 통제

다. 목표비용관리 관련 청 직무교육 계획수립 지원 및 특별교육 주관

라. 목표비용 관리를 지원하기 위한 비용분석(추가)

마. 요청시 목표비용관리계획서 검토지원(추가)

2. 정보화데이터담당관

가. 통합사업관리정보체계의 목표비용관리체계 운영유지, 정비관리, 기능개선 및 교육지원

나. 목표비용관리 자료 축적 및 관리

3. 방위사업교육원 : 목표비용관리 관련 청 직무교육 계획 수립 및 수행

4. 사업본부(기반전력사업지원부 및 미래전력사업지원부)

가. 통합사업관리정보체계를 활용한 목표비용관리 적용지원 및 통합사업관리정보체계 관리

나. 목표비용관리 적용 관련 산출물 검토 및 평가지원

다. 통합사업관리정보체계를 활용한 목표비용관리 수행현황 분석 및 보고

5. 사업본부(통합사업관리팀)

가. 목표비용관리계획 수립지침 작성

나. 목표비용관리계획 검토 및 승인

다. 목표비용관리 적용 관련 산출물 검토 및 평가

라. 양산단가 및 운영유지비 관리 및 조치

마. 목표비용 실적자료에 대한 통합사업관리정보체계 입력 통제

바. 사업별 실적자료 유지/관리

6. 사업본부(원가팀)

가. 목표비용관리 비용자료의 후속단계 계약의 활용성 및 적합성 검토

나. 요청시 목표비용관리의 비용자료 분석 및 검증 지원

7. 연구개발주관기관(국과연 및 연구개발업체)

가. 목표비용관리계획 수립 및 변경 요청

- 나. 주기적인 비용분석 결과를 포함한 실적자료를 통합사업관리체계내 입력 및 각종 보고서 제출
- 다. 협력업체 양산단가 및 운영유지비 관리 및 조치

제23조(목표비용관리 기본원칙) ① 사업관리기관은 제21조에 따라 대상사업을 선정하고 기관간 협의를 통해 확정된 양산단가 및 운영유지비에 대한 목표비용에 따라 지속적인 목표비용관리를 수행한다. 다만, 사업의 특성에 따라서 필요한 경우에는 양산단가에 관한 목표비용이나 운영유지비에 관한 목표비용만을 설정할 수 있다. 이때는 타당한 근거 또는 사유를 제시하여야 한다.

② 사업관리기관은 목표비용관리의 관리주체가 되어야 하며, 연구개발주관기관과 유기적으로 협조하여야 한다.

③ 목표비용관리는 방사청의 통합사업관리정보체계를 활용하여 수행한다.

④ 사업관리기관은 목표비용관리 기본원칙과 수행절차를 준수하여야 하나, 사업의 특성에 따라 연구개발주관기관과 협의 후 일부 수행절차를 조정할 수 있다.

⑤ 목표비용관리 수행 중 축적되는 비용자료는 사업비용의 투명성 확보를 위하여 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 연구개발주관기관은 협력업체의 비용자료를 통합하여 사업관리기관에게 제출하여야 한다.
2. 비용에 대한 추적성 및 명확성을 보장하기 위하여 변경에 대한 이력관리를 하여야 하며 특히, 비용분할구조 및 비용 변경은 요구사항 변경, 설계 변경 등과 연결되어 추적 관리하여야 한다.
3. 이전 사업단계의 목표비용관리 이력이 있는 경우 비용분할구조와 목표비용은 연계되어 설정되어야 하며, 변경 시 타당한 사유 및 근거자료 등을 제시하여야 한다. 이때, 사업관리기관은 선행단계의 비용분할구조, 목표비용 등의 자료를 연구개발주관기관에 제공하여야 한다.
- ⑥ 사업관리기관은 사업추진기본전략 수립시 해당 총괄계약팀장 및 원가팀장에게 목표비용관리 대상사업 현황을 통보하고, 적절한 계약방법 결정 및 계약특수조건 설정 등을 협의하여야 한다.
- ⑦ 연구개발주관기관이 목표비용관리를 위해 제출한 비용자료는 사업관리를 위한 분석 및 후속단계 계약을 위한 참고자료로 활용할 수 있다.
- ⑧ 사업관리기관은 효율적인 목표비용관리를 위해 필요시 해당업무를 외부기관에 위탁하여 수행할 수 있다.

제24조(목표비용관리 수행절차) 목표비용관리 수행절차는 다음 각 호와 같다.

1. 제안요청서 반영 및 평가
2. 비용분할구조(CBS) 작성

3. 목표비용 설정
4. 목표비용관리계획 수립
5. 계약서 반영
6. 목표비용관리계획 승인
7. 비용 대 성능 절충분석
8. 비용분석
9. 보고서 제출 및 현황유지
10. 후속단계 계약자료 축적 및 제공
11. 조기경보 및 대책수립

제2절 목표비용관리 계획수립 및 승인절차

제25조(제안요청서 반영 및 평가) 목표비용관리를 적용하기 위해 사업관리기관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 제안요청서에 목표비용관리에 대한 요구사항을 명확하게 반영하여야 한다.

1. 목표비용관리 적용여부
2. 목표비용관리 수행계획 및 수립지침
3. 비용 대 성능 절충분석 절차
4. 목표비용관리 보고서 제출
5. 목표비용관리 분야 제안서 평가항목 반영 및 평가방법
6. 비용 산출을 위한 기본조건 및 기준값 제시

제26조(비용분할구조 작성) ① 연구개발주관기관은 작업분할구조(WBS)를 기준으로 비용 추정이 가능하도록 비용분할구조(CBS)를 작성하여 제안서에 포함하여 사업관리기관에 제출한다.

- ② 비용분할구조는 추정비용의 정확성을 위하여 사업특성에 따라 최대한 구체적으로 분할하여야 한다.
- ③ 사업관리기관은 연구개발주관기관이 제출한 비용분할구조를 검토한다.
- ④ 사업관리기관은 비용분할구조 검토결과를 계약 이전에 연구개발주관기관에 통보하고, 보완이 필요한 부분은 수정하여 확정한다.

제27조(목표비용 설정) ① 연구개발주관기관은 확정된 비용분할구조에 따라 개발 초기에 실현 가능한 양산단가 및 운영유지비에 대한 목표비용을 추정하여 협상 시 사업관리기관에 제출한다.

- ② 사업관리기관은 **선행연구(비용분석) 결과, 이전 사업추진단계 목표비용관리 결과 등을 활용하여** 양산단가 및 운영유지비의 목표비용 설정시 활용한다.

- ③ 사업관리기관은 연구개발주관기관 등과 협의하여 **체계개발실행계획서 승인 시 최초 목표비용을 설정한다.**
- ④ 사업관리기관은 정책변경, 사업예산 조정, 경제환경의 변화 등으로 전체 목표비용의 조정이 필요한 경우 사업본부장의 승인을 받아 목표비용을 조정할 수 있다.

제28조(목표비용관리계획 수립) ① 연구개발주관기관은 설정된 목표비용을 지속적으로 관리할 수 있는 목표비용관리계획안을 수립하여 협상 시 사업관리기관에 제출한다.

② 목표비용관리계획은 설정된 비용분할구조 수준(Level)을 기준으로 목표비용관리 품목을 설정하며, 목표비용관리 품목별 관리자를 선정하여 체계적으로 관리할 수 있도록 수립하여야 한다.

③ 목표비용관리계획서에는 다음 각 호의 내용이 반영되어야 한다.

1. 목표비용관리 품목 설정 및 근거
2. 체계 및 선정된 목표비용관리 품목별 양산단가 및 운영유지비 목표비용 설정 및 근거
3. 비용 대 성능 절충분석 계획
4. 그 밖에 업무절차, 조직구성, 권한 및 책임 등 목표비용관리에 필요한 사항

제29조(계약서 반영) ① 사업관리기관과 연구개발주관기관은 목표비용관리의 효율적 추진을 위하여 계약특수조건에 목표비용관리와 관련된 사항을 반영한다.

② 계약서에는 목표비용을 검토 및 승인하기 위한 제출시기, 주기적인 비용추정치와 목표비용간의 비용편차를 확인하기 위한 보고서 종류 및 제출시기와 년차별 위험도 기준치 등을 명문화하여 반영되어야 한다.

③ 측정시점의 비용추정치가 사업관리기관이 정한 위험도 기준치를 초과하여 달성하기 어렵다고 판단되는 경우의 조치사항 등이 계약서에 반영되어야 한다.

제30조(목표비용관리계획 승인) ① 사업관리기관은 계약체결 후 3개월 이내에 협상결과를 반영한 최종 목표비용관리계획서를 연구개발주관기관으로부터 제출받아 목표비용 검토 후 목표비용관리계획을 최종 승인한다. 이 때 사업관리기관과 연구개발주관기관이 협의된 경우 목표비용관리계획서 제출일정을 조정할 수 있다.

② 사업관리기관은 목표비용 검토를 실시하는 경우 연구개발주관기관(협력업체 포함) 등의 의견을 반영하여 검토할 수 있다.

③ 사업관리기관은 최초 승인된 목표비용 설정 후 매년 목표비용을 검토하여 목표비용관리계획서를 승인하는 것을 원칙으로 하며, 연구개발주관기관과의 협의 후 검토 주기를 조정할 수 있다. 이때 연구개발주관기관은 목표비용관리계획에 대한 변경을 요청할 수 있다.

제3절 목표비용관리 수행 및 통제절차

제31조(비용 대 성능 절충분석) ① 연구개발주관기관은 지속적으로 체계 및 목표비용관리 품목별로 현 설계안에 대한 양산단가 및 운영유지비를 절감할 수 있는 절충분석을 수행하여 비용 대 효과가 최적인 체계를 개발하여야 한다.

② 사업관리기관 및 연구개발주관기관은 기본설계검토 및 상세설계검토 시 대안분석 등을 포함한 절충분석 결과 및 목표비용 달성여부에 대한 의견을 제시하여야 한다.

③ 비용 대 성능 절충분석 결과는 비용추정치가 목표비용을 초과한 체계 및 목표비용관리품목에 대한 대책보고서 작성 시 반영되어야 한다.

제32조(비용분석) ① 연구개발주관기관은 분기별로 비용분석을 통한 목표비용을 추정하여 사업관리기관에 제출한다. 이때 사업관리기관과 연구개발주관기관이 협의된 경우 비용분석 주기 및 제출일정을 조정할 수 있다.

② 비용분석은 양산단가 및 운영유지비를 포함하며, 비용 대 성능 절충분석 내용을 기준으로 수행한다.

③ 연구개발주관기관은 상세설계 종료 후 공학적추정법 및 모수추정법 등을 적용하여 양산단가 및 운영유지비를 최신화할 수 있다.

제33조(보고서 제출 및 현황유지) ① 연구개발주관기관은 **공식기술검토회의(SRR,SFR, PDR,CDR,TRR,FCA,PCA)를 포함하여 분기 1회 이상, 양산단가와 운영유지비를 추정하여 목표비용과 비교한 비용분석 결과를 포함한 목표비용관리보고서를 작성하여 사업관리기관에 제출한다.** 이때 사업관리기관과 연구개발주관기관이 협의된 경우 제출일정을 조정할 수 있다.

② **목표비용관리보고서에는 다음 각 호의 내용이 반영되어야 한다.**

1. 목표비용관리에 필요한 사항(사업개요, 업무절차, 비용분할구조 등)
2. 양산단가 및 운영유지비 비용추정기준 및 추정결과 등
3. 목표비용 대비 편차분석을 통한 위험비용품목 식별 내역
4. 비용 대 성능 절충분석 결과
5. 비용 증감(변동) 및 대책에 대한 이력관리 내역

③ **목표비용관리보고서 제출 시에는 다음 각 호의 결과물도 함께 제출되어야 한다.**

1. 비용분석서(상세 비용추정내역 포함)
2. 통합사업관리정보체계 입력 자료
3. 장비단위별 혹은 품목단위별 목표비용관리보고서 (필요시)
4. 목표비용 위험기준치를 초과한 체계 및 품목에 대한 대책보고서
5. 목표비용 관리대장(별지 제1호 서식)

④ 사업관리기관 및 연구개발주관기관은 제2항 및 제3항의 보고서 및 결과물 등을 체

계적으로 관리하고 유지하여야 한다.

제34조(자료 축적 및 제공) ① 사업관리기관은 연구개발주관기관이 제출하는 목표비용 관리 보고 자료를 향후 후속단계의 계약을 위하여 데이터베이스(DB)화하여 축적하여야 한다.

② 사업관리기관은 후속사업단계 계약을 위해 참고자료로 활용할 수 있도록 목표비용 관리 결과 및 관련자료 등을 해당 원가 및 비용부서에 통보하여야 한다.

③ 사업관리기관은 추후 타사업의 비용분석 기초자료로써 활용할 수 있도록 목표비용 관리 결과 및 관련자료 등을 해당 기관 및 부서에 제공할 수 있다.

제35조(조기경보 및 대책수립) ① 사업관리기관은 연구개발주관기관이 제출하는 양산단가 및 운영유지비 관리보고서를 검토하여 위험도를 판단한다.

② 사업관리기관은 양산단가 및 운용유지비 관리보고서를 기준으로 비용편차 및 추세 분석을 수행하고 목표비용관리계획 승인 시 설정된 편차 기준치를 초과하는 경우 연구개발주관기관으로부터 대책보고서를 제출받아 검토한 후 적절한 대책을 수립하여 조치하여야 한다.

③ 사업관리기관은 연구개발주관기관에 비용 대 성능 절충분석을 통하여 목표비용을 달성할 수 있는 경제적인 설계안의 제시를 요구할 수 있다. 이때 연구개발주관기관은 절충분석을 통하여 비용을 절감할 수 있는 대책을 제시하여야 한다.

제4장 무기체계 획득단계별 M&S 적용

제1절 기본 지침

제36조(M&S 적용목적) 무기체계 획득단계별 M&S 적용은 무기체계 및 핵심기술 연구개발사업의 개념발전, 비용절감, 개발기간 단축, 사업 효율성 향상 등을 위해 M&S기반의 과학화된 획득관리를 적용하고, 구매사업 간 M&S 기술자료 획득 및 M&S를 활용하여 체계 성능 검증을 목적으로 한다.

제37조(M&S 적용대상) ① 무기체계 획득단계별 M&S 적용은 무기체계 및 핵심기술(총사업비 100억원 이상 응용연구 및 시험개발) 연구개발사업, 구매사업을 대상으로 한다.

② M&S 기반 연구개발 확대를 위한 M&S 활용계획 작성과 SBA 통합정보체계 운영에 관한 세부사항은 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 업무를 처리할 수 있다.

③ 단, 사업관리기관은 사업의 성격, 규모, 기간, 예산 등 M&S 활용 가능성을 고려하

여 M&S 적용이 불필요하다고 판단되는 경우 적용하지 아니할 수 있다. 이때는 그 사유를 사업추진기본전략 및 **핵심기술 연구개발계획서**에 명시하여야 한다.

제38조(M&S 적용에 관한 업무분장) 무기체계 획득단계별 M&S 적용에 관한 업무분장은 다음 각 호와 같다

1. 방위사업정책국(방위사업분석과)

- 가. 방위력개선사업에 관한 주요 획득 M&S 정책·기획의 총괄 및 제도발전
- 나. M&S 체계의 통합 및 상호운용성에 대한 검토, 조정 및 통제
- 다. M&S 기반 획득(SBA) 발전계획 수립 및 협의체 운영, 업무 조정·통제
- 라. <삭제>
- 마. M&S 관련 중기계획 및 예산편성에 관한 검토·조정 업무
- 바. 무기체계 획득을 위한 M&S체계 소요제기 업무
- 사. 국방M&S 국산화 및 표준화, 재사용 정책 발전
- 아. 국방M&S 핵심기술 연구개발 조정·통제
- 자. SBA 통합정보체계 구축 및 운용 조정·통제
- 차. HLA 적합성 인증, M&S에 대한 검증, 확인 및 인정(VV&A) 업무 조정·통제
- 카. 국방M&S 조정협의회 획득분과위 운영
- 타. 분석업무에 관한 M&S 자원의 활용 정책 및 제도 발전업무
- 파. 분석분야 M&S체계 소요 종합검토
- 하. 분석업무와 관련된 M&S 활용계획 검토

3. 사업본부(통합사업관리팀)

- 가. M&S 활용계획 수립, 검토 및 승인
- 나. M&S 체계 개발 및 활용관리
- 다. 구매사업 간 M&S 기술자료 획득
- 라. 연구개발주관기관이 요청한 검증 및 확인(V&V) 에이전트 승인, 필요시 인정(A) 에이전트 지정 및 인정권자 역할 수행

4. <삭제>

5. 국과연

- 가. 국과연주관 무기체계 및 핵심기술 연구개발 사업의 M&S 활용계획 작성
- 나. 국과연주관 무기체계 및 핵심기술 연구개발 사업의 M&S 기법/도구개발, 기술 및 모의관련 자료의 개발관리
- 다. 국과연주관 연구개발 사업의 M&S 자원 및 기술 지원
- 라. 국과연주관 연구개발 사업의 M&S 자원 관련 표준화 및 형상관리
- 마. 국과연주관 연구개발을 위한 M&S 자원 저장소(MSRR : M&S Resource Repository) 구축·운영
- 바. 국과연주관 및 국과연소관 산학연주관 M&S 관련 핵심기술 연구개발 및 관리

사. 선행연구 단계의 획득대안 분석 시 M&S 지원, M&S 자원 소요 및 활용계획 검토 지원

아. SBA 발전계획 및 무기체계 획득단계별 M&S 적용 관련 정책수립 업무지원

자. 국과연주관 연구개발 M&S에 대한 검증 및 확인(V&V)

차. 국내개발 M&S 핵심기술 활용 지원

6. 기품원

가. <삭제>

나. <삭제>

다. SBA 통합정보체계 구축 및 운용

라. <삭제>

마. SBA 발전계획 및 무기체계 획득단계별 M&S 적용지침 관련 방사청 정책 수립 업무지원

바. M&S분야 핵심기술기획서 작성 및 수준조사

사. M&S를 이용한 선행연구단계 사업분석/비용분석

아. <삭제>

자. M&S에 대한 인정(A) 에이전트 업무수행, 검증, 확인 및 인정(VV&A) 절차 연구 발전

차. M&S 체계 상호운용성을 위한 HLA 표준적합성 인증시험 및 LVC 인증시험 체계 구축방안 연구

7. 신속원

가. 무기체계 연구개발사업의 M&S 자원 활용 결과 분석

나. 업체주관 무기체계 연구개발사업의 M&S 자원 및 기술 지원

다. SBA 통합정보체계 등록 및 활용 지원

라. 무기체계 선행연구, 탐색 및 체계개발 단계별 M&S 지원, M&S 자원 소요 및 활용계획 검토 지원

마. SBA 발전계획 및 무기체계 획득단계별 M&S 적용 관련 정책 수립 업무지원

바. 구매사업의 M&S 관련 기술지원

사. 신속원 소관 산학연 주관 M&S 관련 핵심기술 연구개발 관리

아. M&S 자원 및 관련 기술의 이전업무 지원

자. M&S에 대한 검증, 확인 및 인정(VV&A) 지원

8. 연구개발업체

가. 업체주관 무기체계 및 핵심기술 연구개발 사업의 M&S 활용계획 작성

나. 업체주관 무기체계 및 핵심기술 연구개발 사업의 M&S 기법/도구개발, 기술 및 모의관련 자료의 개발관리

다. 업체주관 연구개발 사업의 M&S 자원 관련 표준화 및 형상관리

라. 업체주관 연구개발 M&S에 대한 검증 및 확인(V&V)

제39조(M&S 적용 기본원칙) 무기체계 획득단계별 M&S 적용 기본원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 성능보장

무기체계 및 핵심기술 연구개발사업의 획득단계별로 작전요구성능을 충족시킬 수 있도록 M&S 기반의 획득업무 수행

2. 비용 절감, 개발기간 단축 및 사업효율성 향상

M&S 기반의 무기체계 획득을 통해 비용절감, 개발기간 단축 및 사업효율성 향상 유도

3. 통합 획득

무기체계 획득을 위한 M&S 자원은 「방위사업관리규정」의 무기체계 및 핵심기술 연구개발 절차에 따라 통합하여 확보

4. 기술자료 작성 및 유지관리

무기체계 획득을 위한 M&S 자원은 요구사항, 설계, 시험 등에 관한 M&S 관련 자료를 작성하여 SBA 통합정보체계에 저장 및 관리

5. 운영유지 및 성능개량 활동 보장

무기체계 전수명주기 동안 M&S 자원의 효율적인 운영유지 및 성능개량 활동 보장

6. M&S 체계간 연동성 및 상호운용성 보장

7. M&S 기반기술 및 공통기술 확보

8. M&S에 대한 검증, 확인 및 인정(VV&A)

무기체계 성능에 결정적인 영향을 미치는 M&S는 개발자와 사용자의 필요 및 관련기관의 협의에 의해 검증, 확인 및 인정(VV&A)을 수행

9. M&S 자원 재사용

무기체계 획득을 위한 M&S 자원은 재사용을 권장하며 M&S 자원을 개발하기 전에 M&S 자원들 또는 유사사업을 수행하는 중에 개발된 M&S 자원들을 대상으로 재사용 가능여부를 확인

제2절 선행연구단계 M&S 적용

제40조(선행연구계획서) 통합사업관리팀장은 M&S의 활용가능성, 확보 및 활용방안을 선행연구계획서에 반영한다.

제41조(획득방안의 개발) 통합사업관리팀장은 획득방안 개발 시 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 활용 개략계획을 작성하여야 한다. 이때, M&S 활용 개략계획의 수립을 위해 국과연, [신속원](#) 또는 기품원에 기술지원을 요청하거나 국내외 전문기관에 용역을 의뢰할 수 있다.

제42조(사업추진기본전략) ① 통합사업관리팀장은 사업추진기본전략(안) 수립시 방위사업정책국 및 [신속원](#)에 M&S 활용 개략계획에 대한 검토를 요청하여야 한다.

② 통합사업관리팀장은 통합사업관리팀 구성 후 M&S 활용 개략계획을 통합사업관리팀장에게 인계하여야 한다.

제3절 연구개발사업 단계별 M&S 적용

제43조(제안요청) M&S 활용계획 작성대상 무기체계 및 핵심기술 연구개발사업의 사업관리기관은 M&S 활용계획의 작성 및 평가에 관한 사항을 제안요청서에 포함하여 작성하여야 한다.

제44조(제안서평가) 제안서에는 제안요청서에서 요구된 M&S 활용계획이 포함되어야 하며, 제안서 평가 시 M&S 활용계획(SBA 통합정보체계 등록 실적 등)을 평가요소에 반영하여 타당성 및 가용성, 효과성 등을 고려하여 평가한다.

제45조(무기체계 연구개발사업 단계별 M&S 활용계획 작성 및 적용절차) ① (탐색개발단계) 연구개발주관기관은 M&S 활용계획 작성 대상사업에 대해 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 활용계획을 작성 또는 최신화하고, 이를 적용하여야 한다.

② (체계개발단계) 연구개발주관기관은 M&S 활용계획 작성 대상사업에 대해 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 활용계획을 작성 또는 최신화하고, 이를 적용하여야 한다.

③ (승인 및 변경) 연구개발주관기관은 작성된 M&S 활용계획을 통합사업관리팀장에게 제출하고, 통합사업관리팀장은 소요군, 국과연, [신속원](#), 기품원 등 관련기관 검토 후 획득단계별 주요문서에 이를 반영하고 승인한다. 개발 착수 이후에 M&S 활용계획을 변경하고자할 경우, 통합사업관리팀장의 승인을 받아 이를 개발활동에 적용한다.

④ (관리 및 감독) 통합사업관리팀장은 승인된 M&S 활용계획에 따라 연구개발 추진간 계획된 M&S 자원을 확보하고 활용여부를 확인·감독하여야 한다.

제46조(핵심기술 연구개발사업 M&S 활용계획 작성 및 적용절차) ① 연구개발주관기관은 핵심기술 연구개발사업 중 M&S 활용계획 작성 대상사업에 대해 [연구개발계획서](#)에 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 활용계획을 작성하고, 이를 적용하여야 한다.

② (승인 및 변경) 연구개발주관기관은 작성 및 최신화한 M&S 활용계획을 핵심기술 연구개발 주요문서에 반영하고, [사업관리기관](#)의 승인을 받아 개발활동에 적용한다. 개발 착수 이후에 M&S 활용계획을 변경하고자할 경우, [사업관리기관](#)의 승인을 받아 개발활동에 적용한다.

③ (관리 및 감독) **사업관리기관**은 연구개발주관기관이 작성 및 최신화한 M&S 활용계획에 따라 핵심기술 연구개발 간 계획된 M&S 자원을 확보하고 활용하는지를 확인·감독하여야 한다.

제47조(검증, 확인 및 인정(VV&A)) ① M&S에 대한 신뢰성 제고를 위하여 검증, 확인 및 인정(VV&A) 절차를 적용할 경우, 사업관리기관은 적용대상 및 범위 등을 정하여 사업추진기본전략 및 응용연구·시험개발기본계획서에 명시하고, 탐색개발(기본설계) 및 체계개발(상세설계 및 함건조) 기본계획에 반영하여 추진한다.

② 제1항에 의해 검증 및 확인(V&V)을 수행하는 연구개발주관기관은 검증 및 확인(V&V) 에이전트를 선정하여 사업관리기관의 승인을 받아야 한다.

③ 제1항에 의한 인정(A) 업무절차는 다음의 각 호와 같다.

1. 사업관리기관은 기품원을 인정(A) 에이전트로 지정하는 것을 원칙으로 하며, 필요한 경우 전문연구기관을 지정할 수 있다.
2. 방위사업정책국은 F+1~F+7년도 인정(A) 소요를 F년도 11월 말까지 종합하여 기품원에 통보한다.
3. 기품원은 사업관리기관, 시험평가기관 등과 협의를 거쳐 연도별 인정(A) 계획을 수립하여 국방M&S 획득분과위에 보고하고, 그 결과를 사업관리기관에 통보한다.
4. 인정(A) 에이전트는 인정평가 항목 및 기준을 정하여 인정(A) 계획을 수립하고 관련기관 검토를 거쳐 사업관리기관의 승인을 받아야 한다.
5. 인정(A) 에이전트는 신뢰성 있는 인정업무 수행을 위해 관련분야 전문인력이 참여하는 주제전문가(Subject Matter Expert) 그룹을 운영할 수 있다.
6. 인정(A) 에이전트는 인정평가 결과를 사업관리기관에 보고하고, 사업관리기관은 관련기관 검토회의를 통해 인정(A) 여부를 결정한다.
7. 연구개발주관기관은 인정(A) 결과가 '제한인정' 또는 '인정불가'인 경우 보완계획을 제출하고, 사업관리기관은 관련기관 검토회의를 통해 후속조치 방안을 결정한다.

④ 검증, 확인 및 인정(VV&A) 관련 세부절차는 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고한다.

제48조(HLA 적합성 인증) ① M&S체계 연동 기반기술로 HLA 표준기술을 사용한 경우, 기품원에서 HLA 표준적합성 인증시험을 받을 수 있으며, 발급받은 인증결과를 표준적합성 시험평가에서 활용할 수 있다.

② 제1항에 의한 HLA 적합성 인증 업무절차는 다음의 각 호와 같다.

1. 방위사업정책국은 F+1~F+7년도 HLA 적합성 인증 소요를 F년도 11월 말까지 종합하여 기품원에 통보한다.
2. 기품원은 통합사업관리팀, 시험평가기관 등과 협의를 거쳐 연도별 HLA 적합성 인증시험 계획을 수립하여 국방M&S 획득분과위에 보고하고, 그 결과를 통합사업

관리팀장에게 통보한다.

3. 통합사업관리팀장은 연도별 계획에 따라 기품원에 인증시험을 의뢰하고 이때 연구개발주관기관은 대상체계 및 기술자료(개발단계 산출물, 연동통제문서, HLA 관련 설계문서 등)를 제출하여야 하며, 기품원은 통합사업관리팀과 협의하여 인증시험 세부계획을 수립하고, 필요한 자료를 추가 요구할 수 있다.
 4. HLA 적합성 인증시험은 정적검사와 동적검사로 구분하며, 정적검사를 합격한 체계에 한하여 동적검사를 수행하고, 동적검사 이후 최종결과를 판정한다.
 5. 기품원은 최종결과 판정 후 인증시험 결과를 통합사업관리팀장에게 통보한다. 이때, 적합 판정시에는 HLA 적합성 인증서를 발급한다.
 6. 연구개발주관기관은 인증시험 결과 부적합 판정시 보완계획을 제출하고, 통합사업관리팀장은 관련기관 실무회의를 통해 재시험 수행여부 및 방법을 결정한다.
- ③ HLA 적합성 인증시험 세부절차는 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고한다.

제4절 구매사업 단계별 M&S 적용

제49조(제안요청) 무기체계 구매사업의 통합사업관리팀장은 M&S 활용 실적자료, M&S 기술 이전범위 및 평가에 관한 사항을 제안요청서에 포함하여 작성하여야 한다.

제50조(제안서평가) 제안서에는 제안요청서에서 요구된 M&S 관련 사항이 포함되어야 하며, 제안서 평가 시 체계개발 간 M&S 활용 실적자료, M&S기술 이전범위, M&S를 활용한 요구성능 검증 등을 평가요소에 반영하여 타당성, 가용성 및 효과성 등을 고려하여 평가한다.

제51조(구매사업 단계별 M&S 활용계획 작성 및 적용절차) ① (구매계획서 작성) 통합사업관리팀장은 제안요청서에 포함할 M&S 관련 사항을 개략적으로 작성할 수 있다.

② (협상계획수립) 협상계획 수립 시 제안된 M&S 기술이전범위(검증활동, 검증기술 및 모델)에 관한 사항을 반영하여야 한다.

③ (시험평가) 실환경에서 평가가 제한되는 요구성능에 대하여 데모, 시뮬레이터, 기타 M&S 도구를 활용한 시험평가방안을 작성할 수 있다.

제5절 M&S 자원 관리 및 재사용성 보장

제52조(M&S 자원 활용결과 분석 및 보고) ① 연구개발주관기관은 탐색개발 및 체계개발결과보고서, **핵심기술 연구결과보고서** 작성 시 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 M&S 자원 활용결과(SBA 통합정보체계 등록실적 포함)를 포함하여야 한다. 이때 사업관리기관은 국과연, **신속원** 또는 기품원에 기술검토를 요청하고 연구개발주관기관은

이를 반영하여야 한다.

② **신속원**은 M&S 자원 활용결과를 검토하여 사업관리기관에 통보하고, 이를 토대로 M&S 자원 활용실적 및 성과를 분석하여 국방M&S 획득분과위에 보고한다.

제53조(기술자료의 작성 및 관리) 연구개발주관기관은 무기체계 획득 시 M&S 자원을 활용한 경우 M&S 활용계획에 명시된 기술자료를 개발 완료 후 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 SBA 통합정보체계에 저장한다.

제54조(형상정보관리) ① 사업관리기관 및 연구개발주관기관은 연구개발 종료 후 확보된 M&S 기술자료를 기품원에 이관하여야 한다.

② 기품원은 각 기관으로부터 이관된 M&S 기술자료를 SBA 통합정보체계에 저장하여 형상정보를 통합관리하며, 관련기관 요청 시 자료를 제공하여야 한다.

제55조(재사용) ① 연구개발주관기관은 무기체계 및 핵심기술 연구개발 시 SBA 통합정보체계와 관련 기관에 등록된 M&S 자원의 재사용 가능여부를 우선적으로 검토하여 해당기관 통제계획에 따라 재사용하고, 재사용이 불가능하여 개발이 필요한 M&S 자원에 대해서는 재사용이 가능하도록 개발하는 것을 원칙으로 한다. 이때, 재사용 가능한 M&S자원 식별을 위하여 **신속원**에 기술지원을 요청할 수 있다.

② 사업본부(통합사업관리팀)는 무기체계 연구개발에 대하여, **사업관리기관**은 핵심기술 연구개발에 대하여, M&S 자원의 핵심기술자산을 식별하고 식별된 핵심기술자산이 SBA 통합정보체계에 저장 가능한 형태로 개발되도록 관리 및 감독한다.

③ 재사용 가능하도록 개발된 M&S 자원에 대하여 연구개발주관기관은 「M&S 적용 매뉴얼」을 참고하여 SBA 통합정보체계에 등록하여 재사용이 용이하도록 제반 자료를 제공하고 관리한다.

④ 필요시 업체 주관 무기체계 연구개발 및 **신속원** 소관 산학연 주관 핵심기술 연구개발의 경우 **신속원**이, 국과연 주관 무기체계 연구개발, 국과연 주관 및 국과연 소관 산학연 주관 핵심기술 연구개발의 경우 국과연이 M&S 자원의 재사용에 대한 기술지원을 수행한다.

제6절 국방M&S 조정협의회 획득분과위

제56조(국방M&S 조정협의회 획득분과위) 방위사업분석과장은 방위사업의 효율적·효과적 획득 및 M&S 능력 발전과 M&S 자원의 재사용을 촉진하여 무기체계의 합리적·경제적 획득을 지원하기 위하여 국방M&S 조정협의회 획득분과위를 운영한다.

제57조(국방M&S 조정협의회 획득분과위 구성) 국방M&S 조정협의회 획득분과위는 다

음과 같이 구성한다.

1. 위원장 : 방위사업분석과장
2. 위원 : 연합사, 합참, 각 군(육·해·공 및 해병대), 방사청, 기품원, 국과연, 국방연, **신속원** 관련 부서 각 1명
3. 자문위원 : 그 밖에 위원장이 지명하는 자

제58조(국방M&S 조정협의회 획득분과위 기능) 국방M&S 조정협의회 획득분과위는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다.

1. M&S 기반 획득(SBA) 정책 및 제도, 계획 관련 사항
 - 가. SBA 관련 규정 및 지침 제·개정
 - 나. SBA 발전 방안 및 계획
 - 다. M&S 획득 관련 정책 및 제도 등
2. SBA 통합정보체계 운영 관련사항
 - 가. SBA 통합정보체계 구축 및 관리(유지보수) 사항
 - 나. SBA 통합정보체계 활용 및 입력자료 관리 등
3. 무기체계의 효율적·효과적 획득 지원 및 M&S 능력 발전 사항
4. 국방M&S 체계의 통합 및 상호운용성에 관한 사항
5. 국방M&S 국산화 및 표준화, 재사용에 관한 사항
6. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하여 상정하는 사항

제59조(국방M&S 조정협의회 획득분과위 운영) ① 정기 분과위는 반기별로 실시하는 것을 원칙으로 하며 임시 분과위는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 실시한다.

② 위원장이 회의를 실시하고자 하는 경우에는 회의 개최일 10일전까지 회의일시, 장소 및 상정의안을 각 위원에게 통지하여야 한다.

③ 분과위의 회의는 재적위원 3분의2의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제60조(재검토기한) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 지침에 대하여 **2024년** 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 폐지 또는 개정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 행정규칙의 폐지) 이 지침의 발령과 동시에 「사업성과관리(EVM) 수행지침」, 「목표비용관리(CAIV) 수행지침」, 「무기체계 획득단계별 M&S 적용지침」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 지침 시행 전에 종전의 「사업성과관리(EVM) 수행지침」, 「목표비용관리(CAIV) 수행지침」, 「무기체계 획득단계별 M&S 적용지침」에 의해 추진 중인 사업은 종전의 지침을 따를 수 있다.

제4조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 지침 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 10월 06일까지로 한다.

부 칙 <제367호, 2017. 03. 22.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 지침 제37조, 제41조, 제45조, 제46조, 제47조, 제48조, 제52조, 제53조, 제55조의 개정에도 불구하고 「M&S 적용 매뉴얼」이 발간될 때까지 종전지침의 「M&S 활용 실무지침서」, 「SBA 통합정보체계 운영 실무지침서」를 적용한다.

부 칙 <제467호, 2018. 11. 28.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제566호, 2019. 9. 18.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제723호, 2021. 7. 23.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제931호, 2024. 6. 3.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 이전에 사업추진기본전략 또는 연구개발계획서를 수립한 사업은 이 지침 시행일 이후에도 종전에 규정을 따른다.

【별표 1】

용 어 정 의(제3조 관련)

1. 계획예산, 계획가치(PV : Planned Value)
일정기간내 모든 작업패키지, 계획패키지 예산의 합과 LOE 비례작업 예산
2. 목표비용(Target Cost)
방위력개선사업을 수행함에 있어서 무기체계의 개발, 양산, 운영유지에 소요되는 직·간접비를 포함한 총 사업비의 목표치로 설정한 비용
3. 목표비용관리(Cost As an Independent Variable)
적극적이고 현실적인 목표비용을 설정하고 전 사업기간동안 지속적으로 양산단가 및 운용유지비용과 성능 간의 절충(Trade-off)을 통하여 목표비용 내에서 성공적으로 체계를 개발하게 하는 제도
4. 비용성과지수(CPI : Cost Performance Index)
실제 투입비용에 대한 실적가치 비율(EV/AC)
5. 비용편차(CV : Cost Variance)
성과와 실투입비용의 차(EV-AC)
6. 성과보고서(CPR : Contract Performance Report)
업체에 의해 준비되고 계약사항으로서 요구되는 보고서로 작업분할구조, 조직분할구조, 성과측정기준선, 인력투입, 문제분석의 5종류로 구성
7. 성과측정기준선(PMB : Performance Measurement Baseline)
통제계정을 구성하는 작업패키지 및 계획패키지에 기 할당된 예산을 일정에 따라 배분하여 나타나는 계획예산의 누계곡선
8. 성과, 획득가치(EV : Earned Value)
일정기간동안 수행하도록 계획된 업무 중에서 실제로 완료된 업무의 화폐가치
9. 사업성과관리(EVM : Earned Value Management)
사업의 비용, 일정목표를 달성하기 위한 계획을 수립한 후, 실제 성과(EV)를 측정하여 설정된 기준과 비교분석함으로써 문제 시 필요한 조치를 취할 수 있도록 지원하는

사업관리 기법

10. 실비용, 실투입비용(AC : Actual Cost)

주어진 기간동안 업무를 수행하면서 발생된 모든 직접비 및 간접비

11. 일정계획(Schedule)

적시에 사업목표를 달성하기 위해 수행되어야 할 특정 작업을 정의하고 있는 계획

12. 일정성과지수(SPI : Schedule Performance Index)

최초 계획일정에 대한 성과가치 비율(EV/PV)

13. 일정편차(SV : Schedule Variance)

사업의 일정성과를 나타내는 지표(EV-PV)

14. 작업정의서(SOW : Statement of Work)

사업수행을 위해 필요한 작업범위를 정의하고 있는 문서

15. 작업분할구조(WBS : Work Breakdown Structure)

사업의 모든 활동들을 계층적으로 세분화시킨 구조

16. 작업패키지(WP : Work Package)

작업수행 시 식별된 세부적인 작업 그룹

17. 잔여사업비추정액(ETC : Estimate to Complete)

사업 완료일까지 남아있는 작업을 완료하는데 필요한 추정비용

18. 조직분할구조(OBS : Organizational Breakdown Structure)

작업수행을 위한 기능중심의 계층적 구조

19. 최종사업비 추정액(EAC : Estimate at Completion)

실제 발생한 직접비와 계약에 적용가능한 간접비용과 잔여작업에 대한 직접 및 간접비용의 예측비용의 합계

20. 최종사업비 편차(VAC : Variance at Completion)

사업에 할당된 총 예산과 완료시 예상비용과의 차이

21. 책임할당표(RAM : Responsibility Assignment Matrix)
작업분할구조와 조직분할구조 사이의 관계를 나타낸 도표
22. 통제계정(CA : Control Account)
사업성과관리(EVM) 최소 관리단위로 작업할당표를 통하여 생성되며, 성과를 비교할 수 있는 기준단위
23. 통제계정관리자(CAM : Control Account Manager)
작업분할구조 및 조직분할구조에 의해 확정된 통제계정을 관리하는 자
24. 통합기준선검토(IBR : Integrated Baseline Review)
성과관리를 수행하기 위한 모든 준비상황을 최종 검토하는 단계
25. 통합일정계획(IMS : Integrated Master Schedule)
성공적인 사업진행을 위해 체계화 및 구체화된 세부 일정계획의 통합된 계획
26. "M&S(Modeling & Simulation)"라 함은 시스템, 개체, 현상 또는 절차의 물리적, 수학적, 논리적 표현 과정을 의미하는 모델링과 모델로 표현되는 모델링의 결과를 실제와 동일 또는 유사하게 시간에 따른 변화로 표현하는 방법인 시뮬레이션의 합성어를 말한다.
27. "M&S기반획득(SBA : Simulation Based Acquisition, 이하 "SBA"라 한다)"은 M&S를 활용한 합리적인 의사결정에 의한 효율적 획득관리의 의미로, 획득 전 단계에 M&S기술을 활용하여 획득체계에 대한 공통의 관점과 절차적 예측가능성을 제공함으로써, 획득기간, 비용, 성능 목표를 달성가능하게 하는 과학적인 획득절차 혁신개념 또는 패러다임을 말한다. SBA의 목적은 새로운 전투개념 개발과 무기체계 요구능력을 사전에 검증하여 무기체계 전체 획득단계상의 기간, 비용 및 위험을 줄이고 체계 운용 및 군수지원 비용을 절감하면서 무기체계의 품질과 군사적 가치를 제고하는 것이다.
28. "M&S체계"라 함은 소요제기, 획득관리, 분석평가 및 훈련에 이르기까지 M&S기법을 적용하여 과학적인 의사결정 및 사업관리를 지원하는 유형의 도구(HW 및 SW 일체)를 총칭하는 개념으로 훈련, 분석, 획득 M&S체계로 분류한다.
29. "M&S 자원"이라 함은 M&S체계, 표준, 서비스, 데이터, 정보자원 저장소 등 M&S 기반 및 기술을 망라한 일체의 M&S 관련 유·무형의 지식 및 정보자원을 말한다.

30. "M&S 활용계획(SAP : Simulation Application Plan)"은 체계의 전수명주기에 걸쳐 체계의 개념발전, 비용절감, 개발기간 단축, 사업효율성 향상 등을 위해 M&S 자원의 사용과 개발계획, 사용방법에 대해 기술함으로써 체계개발 예측·검증을 통한 사업관리상의 위험을 최소화하기 위한 계획문서이다.
31. "검증·확인·인정(VV&A : Verification, Validation & Accreditation)"이라 함은 모델 수행이 개발자의 개념적 묘사와 명세를 정확하게 반영하여 나타내고 있는지를 결정하는 과정인 검증(Verification), 모델 수행결과가 본래 의도한 용도와 관련해서 어느 정도 정확하게 체계 혹은 실세계를 나타내고 있는지를 결정하는 확인(Validation), 사용하고자 하는 M&S가 사용목적과 용도에 정확히 부합하는 것인지 공식적으로 승인하는 인정(Accreditation)을 말하며, 이는 M&S 자원의 재사용을 활성화하고 M&S 자원의 신뢰성 확보를 위해 요구된다.
32. "HLA(High Level Architecture)"라 함은, M&S 분야의 국제연동 표준으로 M&S체계간, 또는 M&S체계와 전투/C4I체계간에 상호운용성을 촉진하고 기관 간 모형의 재사용성을 향상하기 위해 M&S체계가 준수해야 할 분산 시뮬레이션의 표준연동기술구조를 말한다.
33. LVC(Live, Virtual, Constructive) 합성전장체계
 실제(Live), 가상(Virtual), 구성(Constructive) 시뮬레이션 중 2개 이상 체계를 상호연동한 전장환경
- 실제(Live) 시뮬레이션 : 실제 시스템 운영에 실제 사람이 참여하는 시뮬레이션 유형으로 대표적인 사례로는 사격훈련장, 과학화훈련장 및 야외기동훈련 등이 있다.
 - 가상(Virtual) 시뮬레이션 : 모의되는 시스템 운영에 실제 사람이 참여하는 시뮬레이션 유형으로 비행 항공기, 화력통제자원 운용 및 통신 등과 같은 분야에서 임무숙달연습을 위해 핵심역할에 인간을 참여시키는 HITL(Human-In-The-Loop) 개념의 각종 시뮬레이터가 대표적인 사례에 해당된다.
 - 구성(Constructive) 시뮬레이션 : 모의되는 시스템 운영에 모의되는 사람이 참여하는 시뮬레이션 유형으로 대표적인 사례로는 위게임모델(연습모델)이 있다.
34. 인정권자(Accreditation Authority)
 M&S 요구사항을 정의하고 인정평가항목 및 기준값을 승인하여 대상 M&S 체계에 대해 최종 인정 판정을 내리는 사람 또는 기관
35. 인정(A) 에이전트(Agent)

인정평가의 계획과 수행을 책임지고 인정 대상 M&S가 사용자의 요구사항에 부합하고 인정 결정을 정당화하기 위한 논리적이고 충분한 근거를 식별하여 대상 M&S의 인정을 추천하는 사람 또는 기관

36. 검증 및 확인(V&V) 에이전트(Agent)

대상 모델 및 시뮬레이션에 대한 V&V 활동과 문서화 임무들을 수행하는 사람이나 기관

38. 주제전문가(SME : Subject Matter Expert)

해당업무 분야에서 전문지식을 보유한 사람 즉, 기술전문가나 군 운용자와 전문 직위의 자격이 있는 사람

【별지 제1호서식】

○○ 사업 목표비용관리대장
(○○사업본부 ○○팀)

1. 총괄표

(단위: 백만 원)

사업현황			비용현황															
사업명	착수연도	종료연도	구분	선행연구 (00.00.)	탐색개발 (00.00.~00.00.)				체계개발 (00.00.~00.00.)								양산 (0000~0000)	
					기본 계획 (0000)	실행 계획 (0000)	SRR (0000)	종료 (0000)	기본 계획 (0000)	실행 계획 (0000)	SFR (0000)	PDR (0000)	CDR (0000)	DT (0000)	OT (0000)	종료 (0000)	1차 (0000)	2차 (0000)
			총사업비															
			증감액 (증감율 %)		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
			비용분석															
			증감액 (증감율 %)		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
			목표비용															
			증감액 (증감율 %)		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

2. 세부내역

☐ 선행연구('00.00.00.)

구분				재료비		노무비		경비		일반 관리	이윤
				직접	간접	직접	간접	직접	간접		
1			○○								
1	1		○○								
1	1	1	○○								
1	2		○○								
1	2	1	○○								
1	3		○○								
1	3	1	○○								
...											

※ 주요 증감사유 작성

☐ 탐색개발기본계획(비용분석, '00.00.00)

구분				재료비		노무비		경비		일반 관리	이윤
				직접	간접	직접	간접	직접	간접		
1			○○								
1	1		○○								
1	1	1	○○								
1	2		○○								
1	2	1	○○								
1	3		○○								
1	3	1	○○								
...											

※ 주요 증감사유 작성

☐ 탐색개발실행계획(비용분석, '00.00.00)

구분				재료비		노무비		경비		일반 관리	이윤
				직접	간접	직접	간접	직접	간접		
1			○○								
1	1		○○								
1	1	1	○○								
1	2		○○								
1	2	1	○○								
1	3		○○								
1	3	1	○○								
...											

※ 주요 증감사유 작성

☐ 체계개발기본계획(목표비용, '00.00.00)

구분				재료비		노무비		경비		일반 관리	이윤
				직접	간접	직접	간접	직접	간접		
1			○○								
1	1		○○								
1	1	1	○○								
1	2		○○								
1	2	1	○○								
1	3		○○								
1	3	1	○○								
...											

※ 주요 증감사유 작성

☐ 체계개발실행계획(목표비용, '00.00.00)

구분				재료비		노무비		경비		일반 관리	이윤
				직접	간접	직접	간접	직접	간접		
1			○○								
1	1		○○								
1	1	1	○○								
1	2		○○								
1	2	1	○○								
1	3		○○								
1	3	1	○○								
...											

※ 주요 증감사유 작성

☐ 양산계획(목표비용, '00.00.00)

구분				재료비		노무비		경비		일반 관리	이윤
				직접	간접	직접	간접	직접	간접		
1			○○								
1	1		○○								
1	1	1	○○								
1	2		○○								
1	2	1	○○								
1	3		○○								
1	3	1	○○								
...											

※ 주요 증감사유 작성

3. 관련자료 : 별첨

* 사업단계별로 목표비용관리보고서 제출시 양식을 조정하여 작성할 수 있다.